

Bản trình chiếu: Một lớp bài toán liên quan tới vật lý

Fang Ge

2008

Nguồn gốc: Bản trình chiếu: Bàn về một lớp bài toán liên quan tới vật lý trong thi tin học

IOI China 2008 / Day 1 / Fang Ge / physics problems.ppt

1 Tinh thần của bài nói

Slide của Fang Ge lấy vật lý làm ví dụ cho quá trình mô hình hóa. Người giải không cần nhớ nhiều công thức vật lý nâng cao, nhưng phải biết tách hiện tượng thành đại lượng, ràng buộc và sự kiện có thể tính được. Tài liệu gốc xoay quanh ba bài: *Ars Longa*, *Water Tanks* và *3D Musical Water-fence*. Trong PPT, phần *Water Tanks* chiếm dung lượng lớn nhất; hai bài còn lại làm nền cho thông điệp chung.

2 Từ hiện tượng sang mô hình

Các bài kiểu này thường bắt đầu bằng một mô tả rất tự nhiên: thanh chịu lực, nước dâng qua ống, áp suất khí thay đổi, nước chảy trên địa hình. Nếu mô phỏng trực tiếp từng khoảnh khắc, trạng thái sẽ phình ra nhanh. Bước đầu tiên là tìm đại lượng bất biến hoặc quan hệ cục bộ:

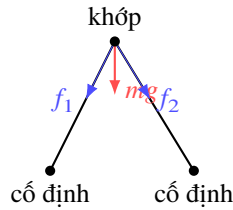
- cân bằng lực biến thành hệ phương trình tuyến tính;
- khí nén tuân theo $P_1 V_1 = P_2 V_2$;
- nước không nén được, nên thể tích đã đổ bằng tổng thể tích nước đang ở các khoang cộng phần đã tràn;
- nước chảy trên địa hình có thể xử lý theo bồn trứng thay vì theo từng giọt nước.

Sau bước này, bài toán vật lý trở thành đại số, quét sự kiện, cấu trúc dữ liệu hoặc nén trạng thái.

3 *Ars Longa*: cân bằng thanh

Ars Longa cho một hệ điểm và thanh trong không gian. Một số điểm nằm trên mặt đất và cố định; các điểm còn lại chịu trọng lực. Thanh không khối lượng, cứng, chỉ truyền lực dọc theo hướng của chính nó. Cần kiểm tra hệ có cân bằng và có ổn định hay không.

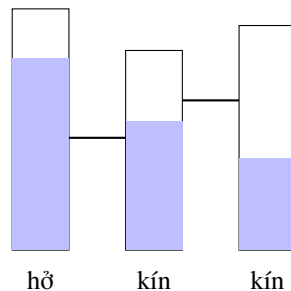
Mỗi thanh được gán một ẩn lực. Với mỗi khớp tự do, tổng lực theo ba trục x, y, z phải bằng trọng lực ngược dấu. Vì thế P khớp tự do tạo ra $3P$ phương trình tuyến tính. Một thanh nối hai khớp đóng góp hai vector ngược chiều vào hai phương trình tương ứng.



Nếu hệ tuyến tính vô nghiệm, cấu trúc không cân bằng. Nếu hệ có nghiệm nhưng ma trận hệ số không phủ được mọi vế phải có thể phát sinh, cấu trúc cân bằng nhưng không ổn định. Về cài đặt, khử Gauss là đủ cho kích thước trong đề.

4 *Water Tanks*: bài chính của slide

Bài *Water Tanks* có N bình trụ xếp thành hàng. Bình đầu hở, các bình sau kín. Giữa hai bình kề nhau có ống nối ở độ cao cho trước. Nước và khí đi qua ống; nước không nén được, khí nén theo $P_1 V_1 = P_2 V_2$. Cần tính lượng nước phải đổ để bình đầu đầy, với N có thể rất lớn.



Mô phỏng ngây thơ sẽ thất bại vì khi nước vượt qua một ống, khoang khí có thể bị tách ra hoặc nhập với khoang khác. Slide dẫn người nghe qua hai bước:

1. xét trường hợp độ cao ống tăng dần, nơi các sự kiện xảy ra theo thứ tự tự nhiên từ trái sang phải;
2. mở rộng sang trường hợp tổng quát bằng cách nhóm một đoạn bình thành một khối có hành vi giống trường hợp đơn điệu.

Trong trường hợp đơn điệu, mỗi lần một khoang bị cô lập, thể tích khí còn lại và áp suất của nó được cố định theo luật Boyle. Phần bên trái có thể xem như đã xử lý xong, phần bên phải tiếp tục nhận nước. Mỗi bình chỉ tham gia số lần hằng số, nên thời gian $\mathcal{O}(N)$.

5 Khối trong trường hợp tổng quát

Khi độ cao ống lên xuống tùy ý, ta không thể xử lý đơn giản từ trái qua phải. Ý tưởng của slide là gom các bình liên tiếp thành khối. Bên trong một khối, các ống có quan hệ độ cao cho phép mô phỏng như một đơn vị; khi khối bị tách hoặc đầy tới một ngưỡng, nó được thay bằng một trạng thái cô đọng.

Điều cần giữ trong bản dịch là lập luận chi phí: mỗi thao tác chi tiết gắn với một bình hoặc một ống cụ thể; sau khi đã bị gom hoặc tách, phần đó không bị xử lý lặp lại nhiều lần. Vì vậy tổng thời gian vẫn tuyến tính và bộ nhớ cũng tuyến tính theo N . Đây là mẫu rất phổ biến trong bài mô phỏng vật lý: không theo dõi toàn bộ hệ ở độ phân giải cao, mà thu gọn các miền có cùng hành vi.

6 3D Musical Water-fence

Bài này đặt nước trên một lưới địa hình ba chiều. Mỗi thao tác đổ nước vào một ô; nước chảy xuống thấp, tụ lại trong bồn, rồi tràn qua cửa thấp nhất. Nếu xử lý từng thao tác theo thứ tự đề cho, một lượng nước có thể lan qua rất nhiều ô.

Quan sát đầu tiên là các thao tác đổ nước có tính giao hoán: chỉ tổng lượng nước rơi vào từng ô mới quan trọng cho lượng tràn cuối cùng. Vì vậy ta gom toàn bộ thao tác trước, rồi xử lý theo cấu trúc địa hình. Quan sát thứ hai là nên nén các vùng trũng thành bồn. Mỗi bồn có cao độ tràn và dung tích:

$$\text{cap}(B) = h(B) \cdot |B| - \sum_{u \in B} \text{height}(u).$$

Nếu lượng nước vào bồn không vượt dung tích thì không tràn; nếu vượt, chỉ phần dư được đẩy qua cửa tràn sang bồn thấp hơn hoặc ra ngoài lưới.

7 Bài học mô hình hóa

Ba ví dụ cho cùng một quy trình. Trước hết phải gọi tên đúng các đại lượng vật lý: lực, áp suất, thể tích, mực nước, dung tích. Sau đó biến chúng thành điều kiện toán học đủ nhỏ: phương trình tuyến tính, phương trình một ẩn, quét độ cao, hoặc cây các bồn trũng. Cuối cùng mới chọn cấu trúc dữ liệu.

Điểm dễ sai không nằm ở công thức khó, mà ở ranh giới trạng thái: khi nào khí bị cô lập, khi nào nước tràn, khi nào một vùng có thể nén, khi nào một giả thiết suy biến làm mô hình mất nghĩa. Vì vậy với bài liên quan vật lý, phần kiểm chứng mô hình quan trọng không kém phần cài đặt.